

EVALUACIÓN INDIVIDUAL UNIDAD 03

MODALIDAD PRESENCIAL

2026-10

Docente : Ing° Antonio Velásquez T.**Duración** : 120 min**Fecha** : 11/06/2026**Nombres** :**Apellidos** :**NRC** :

Instrucciones: Resolver los problemas, se tomara en cuenta el desarrollo y respuesta. Desarrollar en forma ordenada y legible. Utilice el notebook colab en forma de informe.

USE LAS IA DE SU PREFERENCIA.

Pregunta 01

Es común el uso de tratamientos térmicos para carburar piezas metálicas, tales como engranes. El espesor de la capa carburada se considera una característica determinante del engrane y contribuye a la confiabilidad global de la pieza. Debido a la naturaleza crítica de esta característica, se realizan dos pruebas de laboratorio diferentes para cada carga del horno. Una prueba se hace en un perno de prueba que acompaña a cada carga. La otra prueba es de carácter destructivo, en la que se hace un corte transversal en una pieza original. Esta prueba incluye un análisis de carbono en la superficie tanto del paso del engrane, la cara superior del diente del engrane, como de la base del engrane, el espacio entre los dientes del engrane. Los datos siguientes son los resultados del análisis de carbono en el paso de 32 engranes.

Las variables regresoras son la temperatura del horno TEMP, la concentración de carbono y la duración del ciclo de carburación SOAKPCT, SOAKTIME, y la concentración de carbono y la duración del ciclo difusión DIFFPCT, DIFFTIME.

- Ajuste un modelo de regresión lineal que relacione los resultados del análisis de carbono en el paso PITCH con las cinco variables regresoras.
- Comentar el modelo de regresión resultante, variables, datos atípicos, influyentes que se retiraron del modelo. ¿Implementaría el modelo?
- Use el modelo del inciso a) para predecir el paso cuando: TEMP = 1650, SOAKTIME = 1.00, SOAKPCT = 1.10, DIFFTIME = 1.00, DIFFPCT = 0.80.

TEMP	SOAKTIME	SOAKPCT	DIFFTIME	DIFFPCT	PITCH
1650	0.58	1.10	0.25	0.90	0.013
1650	0.66	1.10	0.33	0.90	0.016
1650	0.66	1.10	0.33	0.90	0.015
1650	0.66	1.10	0.33	0.95	0.016
1600	0.66	1.15	0.33	1.00	0.015
1600	0.66	1.15	0.33	1.00	0.016
1650	1.00	1.10	0.50	0.80	0.014
1650	1.17	1.10	0.58	0.80	0.021
1650	1.17	1.10	0.58	0.80	0.018
1650	1.17	1.10	0.58	0.80	0.019
1650	1.17	1.10	0.58	0.90	0.021
1650	1.17	1.10	0.58	0.90	0.019
1650	1.17	1.15	0.58	0.90	0.021
1650	1.20	1.15	1.10	0.80	0.025
1650	2.00	1.15	1.00	0.80	0.025
1650	2.00	1.10	1.10	0.80	0.026
1650	2.20	1.10	1.10	0.80	0.024
1650	2.20	1.10	1.10	0.80	0.025
1650	2.20	1.15	1.10	0.80	0.024
1650	2.20	1.10	1.10	0.90	0.025
1650	2.20	1.10	1.10	0.90	0.027
1650	2.20	1.10	1.50	0.90	0.026
1650	3.00	1.15	1.50	0.80	0.029
1650	3.00	1.10	1.50	0.70	0.030
1650	3.00	1.10	1.50	0.75	0.028
1650	3.00	1.15	1.66	0.85	0.032
1650	3.33	1.10	1.50	0.80	0.033
1700	4.00	1.10	1.50	0.70	0.039
1650	4.00	1.10	1.50	0.70	0.040
1650	4.00	1.15	1.50	0.85	0.035
1700	12.50	1.00	1.50	0.70	0.056
1700	18.50	1.00	1.50	0.70	0.068

Pregunta 02

En la tabla se presenta el rendimiento de gasolina (millas/galón) de 25 automóviles (*Fuente: Motor Trend*).

- Ajuste un modelo de regresión múltiple que relacione el rendimiento de gasolina con las variables x_1 hasta x_{11} .
- Comentar el modelo de regresión resultante, variables, datos atípicos, influyentes que se retiraron del modelo. ¿Implementaría el modelo?

Automóvil	y	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}
Apollo	18.90	350	165	260	8.0:1	2.56:1	4	3	200.3	69.9	3910	A
Nova	20.00	250	105	185	8.25:1	2.73:1	1	3	196.7	72.2	3510	A
Monarch	18.25	351	143	255	8.0:1	3.00:1	2	3	199.9	74.0	3890	A
Duster	20.07	225	95	170	8.4:1	2.76:1	1	3	194.1	71.8	3365	M
Jenson Conv.	11.20	440	215	330	8.2:1	2.88:1	4	3	184.5	69.0	4215	A
Skyhawk	22.12	231	110	175	8.0:1	2.56:1	2	3	179.3	65.4	3020	A
Scirocco	34.70	89.7	70	81	8.2:1	3.90:1	2	4	155.7	64.0	1905	M
Corolla SR-5	30.40	96.9	75	83	9.0:1	4.30:1	2	5	165.2	65.0	2320	M
Camaro	16.50	350	155	250	8.5:1	3.08:1	4	3	195.4	74.4	3885	A
Datsun B210	36.50	85.3	80	83	8.5:1	3.89:1	2	4	160.6	62.2	2009	M
Capri II	21.50	171	109	146	8.2:1	3.22:1	2	4	170.4	66.9	2655	M
Pacer	19.70	258	110	195	8.0:1	3.08:1	1	3	171.5	77.0	3375	A
Granada	17.80	302	129	220	8.0:1	3.00:1	2	3	199.9	74.0	3890	A
Eldorado	14.39	500	190	360	8.5:1	2.73:1	4	3	224.1	79.8	5290	A
Imperial	14.89	440	215	330	8.2:1	2.71:1	4	3	231.0	79.7	5185	A
Nova LN	17.80	350	155	250	8.5:1	3.08:1	4	3	196.7	72.2	3910	A
Starfire	23.54	231	110	175	8.0:1	2.56:1	2	3	179.3	65.4	3050	A
Cordoba	21.47	360	180	290	8.4:1	2.45:1	2	3	214.2	76.3	4250	A
Trans Am	16.59	400	185	NA	7.6:1	3.08:1	4	3	196.0	73.0	3850	A
Corolla E-5	31.90	96.9	75	83	9.0:1	4.30:1	2	5	165.2	61.8	2275	M
Mark IV	13.27	460	223	366	8.0:1	3.00:1	4	3	228.0	79.8	5430	A
Celica GT	23.90	133.6	96	120	8.4:1	3.91:1	2	5	171.5	63.4	2535	M
Charger SE	19.73	318	140	255	8.5:1	2.71:1	2	3	215.3	76.3	4370	A
Cougar	13.90	351	148	243	8.0:1	3.25:1	2	3	215.5	78.5	4540	A
Corvette	16.50	350	165	255	8.5:1	2.73:1	4	3	185.2	69.0	3660	A

Pregunta 03

El departamento de control de calidad de una planta de acabados textiles estudia los efectos de varios factores sobre el teñido de una tela combinada de algodón y fibra sintética que se usa para hacer camisas.

Se seleccionan tres operadores, tres duraciones del ciclo y dos temperaturas, y tres ejemplares de prueba pequeños de tela se tiñeron bajo cada conjunto de condiciones. La tela terminada se comparó con un patrón y se asignó una puntuación numérica. Los resultados se presentan en la tabla siguiente.

Duración del ciclo	Temperatura					
	300°			350°		
	Operador			Operador		
	1	2	3	1	2	3
40	23	27	31	24	38	34
	24	28	32	23	36	36
	25	26	28	28	35	39
50	36	34	33	37	34	34
	35	38	34	39	38	36
	36	39	35	35	36	31
60	28	35	26	26	36	28
	24	35	27	29	37	26
	27	34	25	25	34	34

Preguntas propuestas

1. **Modelo factorial completo.** Plantee el modelo estadístico completo para este experimento, incluyendo todos los efectos principales, las interacciones de segundo orden y la interacción triple. Defina claramente cada término del modelo y las restricciones necesarias para su estimación.
2. **Hipótesis del ANOVA factorial.** Formule las hipótesis nulas y alternativas para evaluar:
 - (a) El efecto principal de la temperatura.
 - (b) El efecto principal de la duración del ciclo.
 - (c) El efecto principal del operador.
 - (d) Las interacciones de segundo orden.
 - (e) La interacción triple.

Explique, desde el punto de vista del proceso textil, qué significaría rechazar cada una de estas hipótesis.

3. **Interpretación de interacciones.** Suponga que el análisis de varianza indica que la interacción entre temperatura y duración del ciclo es significativa al nivel $\alpha = 0.05$. Explique por qué, en este caso, no sería adecuado interpretar de manera aislada los efectos principales de temperatura y duración del ciclo. Proponga un procedimiento gráfico y estadístico para analizar dicha interacción.
4. **Decisión de ingeniería.** Suponga que el objetivo de la planta es maximizar la puntuación promedio del teñido, pero evitando condiciones demasiado sensibles al operador. Usando los resultados del experimento, proponga un criterio estadístico para seleccionar la mejor combinación de temperatura y duración del ciclo. Justifique cómo incorporaría en su decisión tanto la media de respuesta como la variabilidad observada entre operadores.

Pregunta 04

Los siguientes datos corresponden al número de llamadas solicitando una ambulancia de emergencia en una zona rural y en una zona urbana de Virginia.

Zona		Día de la semana							Total
		Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
	Urbana	61	48	50	55	63	73	43	393
	Rural	7	9	16	13	9	14	10	78
Total		68	57	66	68	72	87	53	471

Realice la prueba usando $\alpha = 0.05$.

1. **Planteamiento formal de la prueba.** A partir de la tabla de contingencia presentada, formule las hipótesis nula y alternativa para una prueba entre la zona geográfica y el día de la semana. Luego, calcule las frecuencias esperadas para cada celda e indique si se cumplen las condiciones necesarias para aplicar la prueba ji-cuadrado de independencia. ¿Que prueba aplicaría independencia ú homogeneidad?
2. **Análisis inferencial e interpretación.** Realice la prueba ji-cuadrado de independencia con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Determine el estadístico de prueba, los grados de libertad, el valor crítico o el valor- p , y establezca una conclusión estadística. Interprete el resultado en el contexto de la demanda de ambulancias en zonas rurales y urbanas.
3. **Análisis de contribuciones y decisión operativa.** Calcule la contribución individual de cada celda al estadístico ji-cuadrado. Identifique qué días de la semana y qué zona explican en mayor medida una posible asociación entre las variables. Con base en este análisis, proponga una recomendación operativa para la asignación de recursos de emergencia.